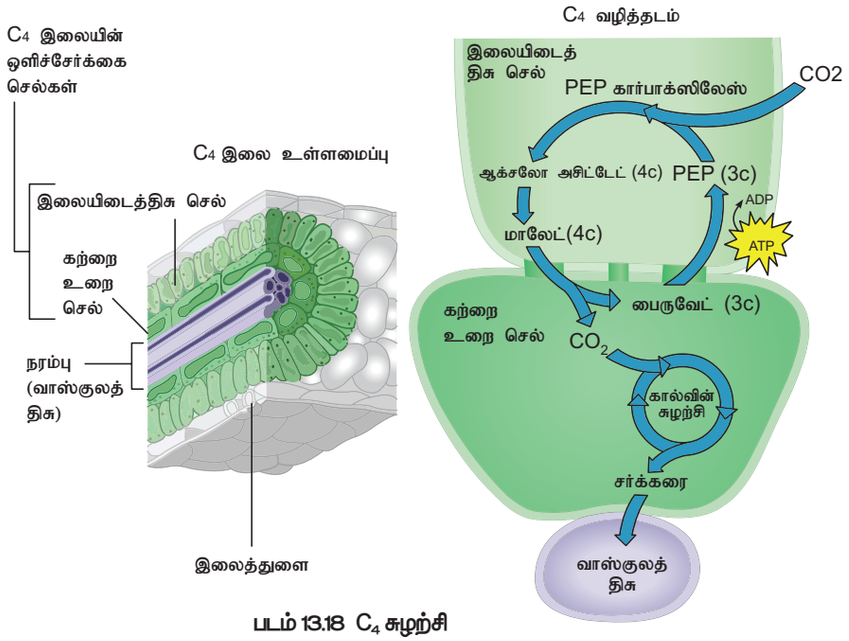


படம் 13.18 C_4 சுழற்சி

13.12.1 நிலை I: இலையிடைத் திசுக்கள்

இலை யிடைத்திசு செல்களின் ஸ்ட்ரோமாவில் *CO2*, *PEP* – யால் நிலைப்படுத்தப்பட்டு ஆக்சலோஅசிட்டிக் அமிலம் உருவாகிறது.

பாஸ்போஈனால் பைருவேட் + CO_2

(PEP) (3C)

↓ PEP கார்பாக்சிலேஸ்

ஆக்சலோஅசிட்டிக் அமிலம் (OAA) (4C)

இவ்வாறு தோன்றிய ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம் (*OAA*), மாலிக் அமிலம் அல்லது ஆஸ்பார்டிக் அமிலமாக மாற்றமடைகிறது இவற்றுள் மாலிக் அமிலம் பின்னர் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வழியாகக் கற்றை உறை செல்களுக்குக் கடத்தப்படுகிறது.

13.12.2 நிலை II: கற்றை உறைசெல்கள்

மாலிக் அமிலமானது கார்பன் நீக்க வினையின்மூலம் *3* கார்பன் பொருளான பைருவிக் அமிலம் மற்றும் *CO2* வை உருவாக்குகிறது. இதில் வெளியேற்றப்பட்ட *CO2* வானது *RUBP* வுடன் இணைந்து கால்வின் சுழற்சியைத் தொடர்கிறது. இது இரண்டாம்நிலை *CO2* நிலைநிறுத்தமாகும். இதன் முடிவில்உருவாக்கப்படும்கார்போஹைட்ரேட்டானது ∴புளோயத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது.

பைருவிக் அமிலம் இலையிடத் திசு விற்கு கடத்தப்படுகிறது

$$RUBP\ (5C) + CO_2 \xrightarrow{\text{Rubisco}} 2\ PGA\ (3C)$$

13.12.3 C4 சுழற்சியின் முக்கியத்துவம்:

1. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு செறிவு குறைந்த வெப்பமண்டலத் துணைவெப்ப மண்டலச் சுழலில் வாழும்திறன் பெற்றிருத்தல்.
2. வறண்ட சுழலில் வாழும் தகவமைப்பைப் பெற்றவை.
3. *PEP* கார்பாக்ஸிலேஸ் ஆக்ஸிஜனுடன் செயலற்ற தன்மை உடையது. எனவே *C4* சுழற்சியில் ஆக்ஸிஜனால் எந்தத் தடை விளைவும் ஏற்படுத்துவதில்லை.
4. *C4* தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம் இல்லாத காரணத்தினால் CO_2 ஈடுசெய்யும் புள்ளி *C3* தாவரங்களை விடக் குறைவாக உள்ளது.

C3 தாவரங்கள் (*C3* சுழற்சி) மற்றும் *C4* தாவரங்கள் (*C4* சுழற்சி) ஆகியவற்றிற் கிடையேயான வேறுபாடுகள் அட்டவணை *13.4* விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கிரான்ஸ் உள்ளமைப்பு (Kranz Anatomy): *Kranz* எனும் ஜெர்மன் சொல்லிற்கு ஒளிவட்டம் அல்லது மலர் வளையம் என்று பொருள். *C4* தாவரங்களில் வாஸ்குலார் கற்றையைச் சூழ்ந்து ஒரு அடுக்கிலான கற்றை உறை காணப்படுகிறது. கற்றை உறையைச் சூழ்ந்து வளையம்போன்ற இலையிடைத் திசு செல்கள் அமைந்துள்ளது. இருவகை வடிவுடைய பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவது *C4* தாவரங்களின் சிறப்பு அம்சமாகும்.

கற்றை உறை செல்கள்களின் பசுங்கணிககள் : இவை பெரிய அளவிலான பசுங்கணிகங்கள். தைலகாய்டுகள் கிரானம் என்ற அமைப்பில் காணப்படுவதில்லை அத்துடன் ஸ்டார்ச் அதிகம் பெற்ற செல்கள்.

இலையிடத் திசு செல்களின் பசுங்கணிகங்கள் : இவை சிறிய அளவிலான பசுங்கணிகங்கள். தைலகாய்டுகள் கிராணம் என்ற அமைப்பில் காணப்படுகிறது மற்றும்ஸ்டார்ச் அற்றசெல்கள்.

13.13 CAM சுழற்சி அல்லது கிராசுலேசியன் அமில வளர்சிதைமாற்றம்

வறண்ட அல்லது பகுதி வறட்சி கொண்ட சூழலில் வளரும் சதைப்பற்றுடைய தாவரங்களில்

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 300 12/01/2023 17:53:31